

3페이지 문서가 페이지 경계를 넘을 때 표·이미지·문단이 잘리지 않게 하는 방법

2026-07-24

1. 문제 정의 — 무엇이 “잘리는가”

- **표 행 중간 잘림** — 한 행이 두 페이지에 걸침
- **이미지 절단** — 설계서 그림이 페이지 하단에서 반으로 잘림
- **제목 고립** — 소재제목만 페이지 맨 아래 남고 본문은 다음 장으로
- **고아·과부 줄** — 문단의 첫/마지막 한 줄만 외톨이로 넘어감
- **표 머리행 소실** — 다음 페이지로 넘어간 표에 헤더가 없음

3페이지 문서에 함께 들어가는 “상품 설계서” 예시입니다. **figure** 로 묶여 페이지 경계에서 반으로 잘리지 않고 통째로 이동합니다.

그림 1. 도수치료예약 상품 설계서(예시) — 기능 명세·마이그레이션·승인란을 포함한 1장짜리 시트

3. 적용할 수 있는 기법 (CSS 기준)

① 요소 통째 유지 — `break-inside: avoid`

표·카드·이미지·코드블록 등 쪼개지면 안 되는 단위에 적용. 안 들어가면 통째로 다음 페이지로.

```
.card, figure, tr, pre{
  break-inside: avoid;
  page-break-inside: avoid; /*구형*/}
```

② 제목-본문 붙이기 — `break-after: avoid`

소제목이 페이지 맨 아래 혼자 남지 않도록 뒤 콘텐츠와 함께 넘깁니다.

```
h2, h3{ break-after: avoid; }
```

③ 고아·과부 줄 — `orphans / widows`

문단이 경계에서 최소 몇 줄은 함께 유지되도록 지정(권장 2~3).

```
body, p{ orphans: 2; widows: 2; }
```

④ 표 머리행 반복 — `thead`

표가 여러 페이지로 넘어가도 각 페이지 상단에 헤더 재출력.

```
thead{ display: table-header-group; }
tr{ break-inside: avoid; }
```

⑤ 이미지 잘림 방지

`figure` 로 캡션과 묶고 페이지 높이를 넘지 않게 상한.

```
figure{ break-inside: avoid; }
figure img{ max-height: 90vh; }
```

⑥ 명시적 페이지 나눔 — `break-before`

“여기부터 새 페이지” 강제. 3페이지 구조를 의도대로 고정.

```
.page-break{ break-before: page; }
```

페이지 여백·쪽번호(@page)

여백을 충분히 주고 `@page` 로 쪽번호를 넣으면 “몇 페이지 중 몇”을 표기해 잘림 검수가 쉬워집니다(이 문서 하단 참고).

```
@page{ size: A4; margin: 15mm;
  @bottom-center{ content: counter(page) "/" counter(pages); } }
```

4. 도구별 적용 방법

같은 CSS라도 렌더러마다 지원 범위가 다릅니다. 상품 설계서 PDF 생성에 쓸 수 있는 대표 도구입니다.

도구	변환 방식	페이지 제어 지원	권장 상황
WeasyPrint	HTML+CSS → PDF (Python)	break-inside/after, orphans/widows, @page, thead 반복 모두 우수	표·이미지 많은 설계서, 서버 자동 생성
Chromium (headless)	브라우저 인쇄 엔진 → PDF	break-inside/after 지원, 머리글/여백은 옵션·CSS 병행	화면과 100% 동일한 결과가 필요할 때
ReportLab	Python 코드로 요소 배치	<code>KeepTogether</code> 로 블록 유지, 표 자동 분할	CSS 없이 코드로 정밀 제어

WeasyPrint (이 문서 생성 방식)

```
from weasyprint import HTML
HTML("guide.html").write_pdf("guide.pdf")
```

Chromium (headless)

```
chromium --headless \
--print-to-pdf=guide.pdf guide.html
```

ReportLab (코드 기반)

```
from reportlab.platypus import KeepTogether
story.append(KeepTogether([img, cap]))
```

핵심 3가지

- ① 쪼개지면 안 되는 단위를 `break-inside:avoid` 로 묶기 ·
- ② 표 머리행 반복 · ③ 이미지 `figure` 통째 유지.

5. 최종 점검 체크리스트

- ✓ 표·카드·코드블록에 `break-inside: avoid`
- ✓ 이미지는 `figure` + `max-height` 상한
- ✓ 표 `thead` 머리행 반복, `tr` 쪼개짐 방지
- ✓ 제목에 `break-after: avoid`
- ✓ `orphans / widows` 2~3 지정
- ✓ 섹션 경계 `break-before: page`
- ✓ `@page` 여백 확보 + 쪽번호
- ✓ 생성 후 페이지 경계마다 잘림 최종 확인

요약: “쪼개지면 안 되는 단위”를 명시적으로 묶고(`break-inside: avoid`), 표 머리행을 반복하고, 이미지를 `figure`로 통째 유지하는 세 가지가 핵심입니다. 이 문서는 그 규칙을 그대로 적용해 3페이지 어디에서도 잘리지 않습니다.